

# Relatório de Conceitos: Projeto TechStore

Desenvolvimento Web | React & JavaScript

Este documento apresenta de forma concisa e objetiva os principais conceitos de React e Desenvolvimento Web aplicados na construção da aplicação **TechStore**.

## 1. Componentização e Separação de Responsabilidades

A interface foi decomposta em componentes modulares e reutilizáveis, garantindo legibilidade e fácil manutenção:

- **Header.jsx**: Cabeçalho com logotipo e links de navegação.
- **Hero.jsx**: Banner visual de destaque da loja.
- **Category.jsx**: Cartão reutilizável para seleção de categoria.
- **ProductCard.jsx**: Card padronizado para apresentação de produtos.
- **Cart.jsx**: Painel para listagem dos itens adicionados ao carrinho.
- **Footer.jsx**: Rodapé institucional.
- **App.jsx**: Componente raiz que coordena o estado e monta a aplicação.

## 2. Props e Desestruturação

As *Props* possibilitam o envio de dados do componente pai para os filhos. A desestruturação de parâmetros (`{ nome, preco, imagem }`) simplifica o acesso direto às propriedades recebidas.

## 3. Renderização Dinâmica com `.map()` e `key`

Utilizou-se `Array.map()` para iterar sobre a lista de produtos e gerar os cards dinamicamente. O atributo `key` garante que o React rastreie os elementos de forma eficiente na renderização.

## 4. Gerenciamento de Estado com `useState`

O Hook `useState` mantém variáveis reativas que provocam a re-renderização da interface ao serem atualizadas:

- `categoria`: armazena a categoria selecionada para filtragem.
- `carrinho`: armazena a lista dinâmica de produtos escolhidos pelo usuário.

## 5. Eventos e Passagem de Funções (Callbacks)

O evento `onClick` foi associado a botões e cards. A comunicação do componente filho para o pai foi estabelecida passando funções de callback via props (como a função `adicionarCarrinho` no `ProductCard`).

## 6. Filtragem de Dados com `.filter()`

O método `Array.filter()` calcula dinamicamente quais produtos devem ser exibidos de acordo com a categoria selecionada pelo usuário.

## 7. Renderização Condicional

Emprego de operadores ternários para exibir mensagens adequadas em estados vazios (ex: *"Nenhum produto encontrado"* e *"Seu carrinho está vazio"*).

## 8. Estilização Moderna com CSS

Utilização de Flexbox para alinhamentos e CSS Grid com `auto-fit/minmax` para criar uma vitrine de produtos fluida e responsiva.

## Síntese dos Conceitos

| Conceito                           | Aplicação Prática no Projeto                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>JSX &amp; Componentes</b>       | Estruturação modular de Header, Hero, ProductCard, Cart e Footer    |
| <b>Props &amp; Desestruturação</b> | Envio e extração limpa de dados para componentes filhos             |
| <b>Eventos (onClick)</b>           | Interatividade e resposta aos cliques do usuário                    |
| <b>useState</b>                    | Gerenciamento do estado do filtro de categorias e itens do carrinho |
| <b>.map() e .filter()</b>          | Listagem dinâmica e filtragem reativa da vitrine de produtos        |
| <b>Renderização Condicional</b>    | Exibição de mensagens contextuais para estados vazios               |
| <b>CSS Grid &amp; Flexbox</b>      | Layout fluido, moderno e responsivo                                 |